

Lớp: IT003.R17

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thời gian thực hiện: 01/10 – 10/10/2026

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bảo Tiên Phát – MSSV: 25521363

Nội dung báo cáo:

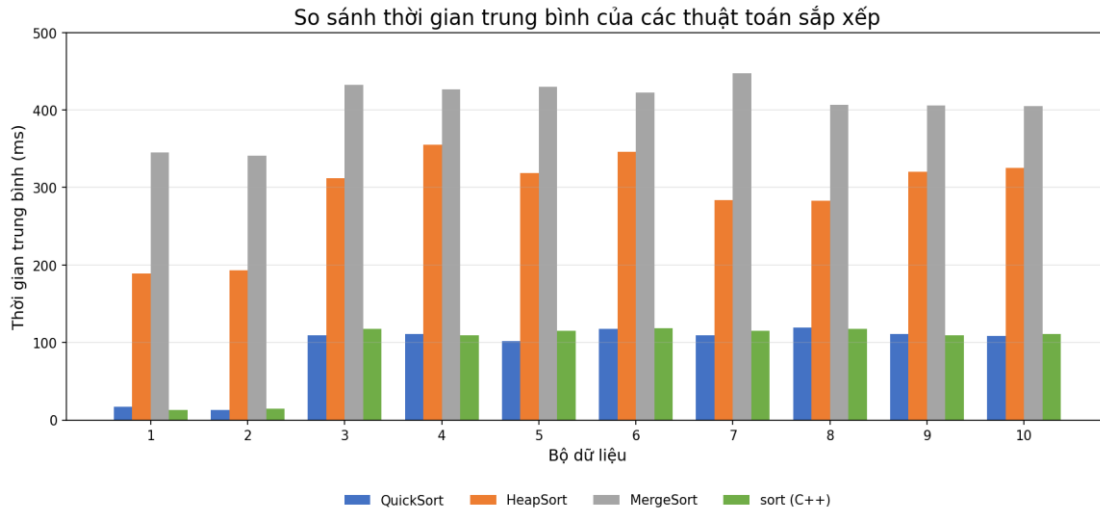
1. Kết quả thử nghiệm

1.1. Bảng thời gian thực hiện

Dữ liệu	Thời gian thực hiện (ms)			
	QuickSort	HeapSort	MergeSort	sort (C++)
1 (tăng)	17.333	188.667	345.000	12.667
2 (giảm)	13.333	193.333	340.667	14.667
3 (ngẫu nhiên)	109.333	312.333	432.333	117.667
4 (ngẫu nhiên)	111.333	355.000	427.000	109.333
5 (ngẫu nhiên)	102.000	318.333	430.333	115.333
6 (ngẫu nhiên)	118.000	345.667	422.667	118.667
7 (ngẫu nhiên)	109.667	284.000	447.333	115.333
8 (ngẫu nhiên)	119.333	282.667	406.667	117.333
9 (ngẫu nhiên)	111.000	320.667	405.667	109.000
10 (ngẫu nhiên)	108.333	325.333	404.667	111.000
Trung bình	91.967	292.600	406.233	94.100

Bảng 1. Thời gian thực hiện trung bình của bốn thuật toán sau 3 lần chạy.

1.2. Biểu đồ cột thời gian thực hiện



Hình 1. So sánh thời gian trung bình trên 10 bộ dữ liệu.

1.3. Nhận xét kết quả

- Cả bốn chương trình đều sắp xếp đúng 10 bộ dữ liệu gồm 1.000.000 số thực.
- Mỗi thuật toán được biên dịch với tùy chọn /O2 và chạy 3 lần. Bảng trình bày thời gian trung bình của riêng thao tác sắp xếp; thời gian tạo dữ liệu không được tính.
- Giá trị thời gian thấp ở bộ 1 và bộ 2 phù hợp với đặc điểm của QuickSort trong chương trình. Việc chọn phần tử giữa làm pivot giúp hai dãy có thứ tự được phân hoạch thành các phần gần bằng nhau; riêng dãy tăng chỉ phát sinh ít phép hoán đổi. Kết quả so sánh có quy luật cũng làm giảm số lần dự đoán sai nhánh của bộ xử lý so với dữ liệu ngẫu nhiên.
- sort của C++ cũng đạt thời gian thấp trên hai dãy có thứ tự. Với 8 dãy ngẫu nhiên, QuickSort dao động từ 102.000 đến 119.333 ms, còn sort của C++ dao động từ 109.000 đến 118.667 ms.
- HeapSort có thời gian từ 282.667 đến 355.000 ms trên các dãy ngẫu nhiên. MergeSort dao động từ 404.667 đến 447.333 ms do vẫn phải chia dãy, tạo mảng tạm và trộn toàn bộ dữ liệu ở mỗi lần chạy.
- Thời gian trung bình của QuickSort, HeapSort, MergeSort và sort (C++) lần lượt là 91.967, 292.600, 406.233 và 94.100 ms. Chênh lệch giữa QuickSort và sort của C++ khá nhỏ nên chưa đủ để khẳng định thuật toán nào luôn nhanh hơn.

2. Kết luận

Trong điều kiện thử nghiệm này, QuickSort và sort của C++ có thời gian trung bình gần tương đương và thấp hơn HeapSort, MergeSort. Thứ tự ban đầu của dữ liệu ảnh hưởng rõ đến QuickSort và sort của C++, trong khi MergeSort ít thay đổi hơn. Kết quả chỉ phản ánh máy tính, trình biên dịch và các bộ dữ liệu đã sử dụng trong bài.

3. Thông tin chi tiết – GitHub

Repository công khai: github.com/phatnbt/sorting-algorithm-benchmark

- Báo cáo: report/Sorting_Report_25521363_Final.pdf
- Mã nguồn: quick_sort.cpp, heap_sort.cpp, merge_sort.cpp và cpp_sort.cpp
- Dữ liệu thử nghiệm: [data/](#) và [results.csv](#)